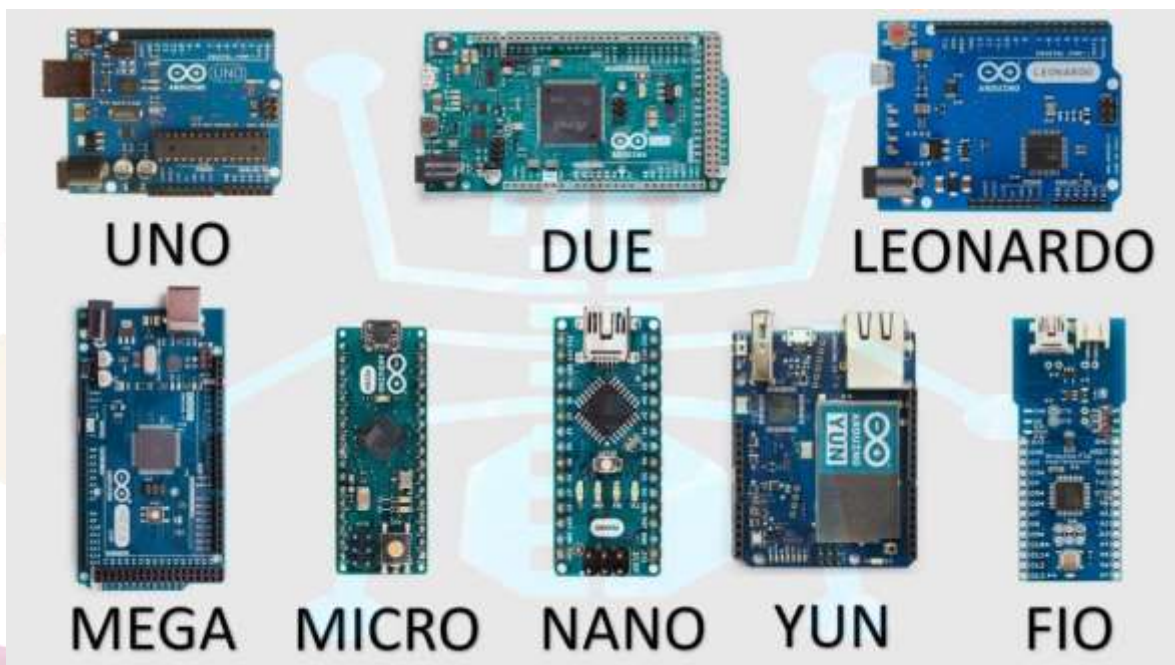


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

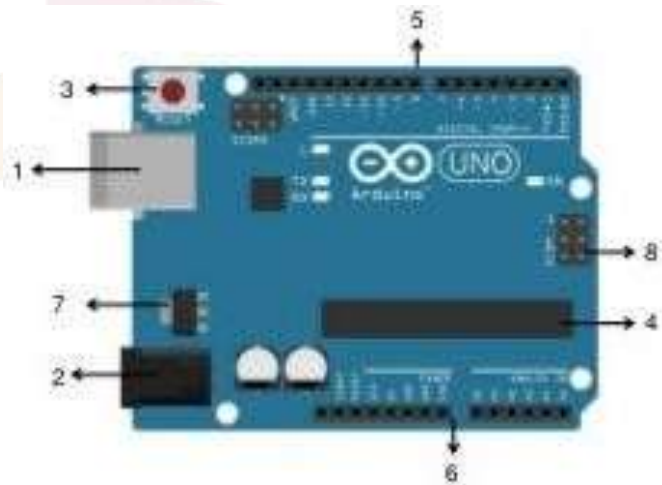
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	Puerto USB: permite conectar nuestra Arduino a la PC
2	Conector de alimentación: permite alimentar nuestra tarjeta con voltaje
3	Botón reset: detiene el programa que el Arduino está ejecutando y vuelve a ejecutar el programa desde su inicio.
4	Microcontrolador: procesa toda la información, es donde se graba el código.
5	Pines digitales: se utilizan para pulsaciones de botones o dispositivos que mandan o reciben información digital.
6	Pines analógicos y para sensores: A través de estos se pueden medir cosas del mundo real, como por ejemplo, Temperatura.
7	Regulador de voltaje: Permite una salida estable de Cinco voltios independientemente del voltaje de entrada.
8	Conector ICSP: grabar programas directamente en el microcontrolador ATmega328P sin usar el puerto USB.

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que solo tienen dos estados posibles: encendido/apagado. Se usan para representar información de forma binaria, como prender o apagar un LED.

¿Qué son señales Análogas?

Son señales continuas que pueden tomar muchos valores dentro de un rango. Por ejemplo, un sensor de temperatura o luz envía valores variables

¿Qué es una resistencia?

Es un componente que limita el paso de la corriente eléctrica en un circuito, evitando daños a otros componentes.

¿Qué son las variables?

Son espacios en la memoria donde se almacenan datos que pueden cambiar durante la ejecución de un programa